Temario Estadística Posgrado Aplicada

https://gemini.google.com/app/9c6b8c3feb319429

User prompt: Dame un temario para impartir un curso de estadística a nivel posgrado

Response: Este temario está estructurado para un posgrado (Maestría o Doctorado) enfocado en estadística aplicada, modelado riguroso e inferencia moderna. Está diseñado para cubrirse en un semestre (16 semanas) con un enfoque que equilibra la teoría matemática con la implementación computacional en **R** o **Python**.

Módulo 1: Fundamentos Probabilísticos y Pensamiento Inferencia

Semanas 1 a 3

- **Espacios de Probabilidad y Variables Aleatorias:** Axiomas de Kolmogorov, variables aleatorias discretas y continuas, funciones de distribución acumulada (CDF) y densidad (PDF).
- **Vectores Aleatorios y Distribuciones Conjuntas:** Distribuciones marginales y condicionales, independencia, covarianza y matriz de dispersión.
- **Transformación de Variables Aleatorias:** Método del jacobiano, funciones generadoras de momentos (MGF) y funciones características.
- **Teoremas Límite:** Convergencia en probabilidad y en distribución, Ley Fuerte de los Grandes Números (LLN) y Teorema del Límite Central (CLT).

Módulo 2: Inferencia Estadística Clásica (Frecuentista)

Semanas 4 a 6

- **Estimación Puntual:** Propiedades de los estimadores (insesgadez, eficiencia, consistencia, suficiencia). Cota inferior de Cramér-Rao.
- **Métodos de Estimación:** Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE), Método de Momentos (MoM) y Estimadores M (M-estimators).
- **Pruebas de Hipótesis:** Lema de Neyman-Pearson, Pruebas de Razones de Verosimilitud (LRT) y valores p.
- **Intervalos de Confianza y Regiones:** Métodos basados en pivotes, invertibilidad de pruebas y estimación asintótica.

Módulo 3: Modelado Regresivo Avanzado

Semanas 7 a 10

- **Modelo Lineal General (GLM):** Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), teoría de Gauss-Markov, diagnósticos de regresión y multicolinealidad.

- **Modelos Lineales Generalizados (GLM):** Familia exponencial, funciones de enlace, Regresión Logística, Poisson y Binomial Negativa.
- **Modelos de Efectos Mixtos y Datos Agrupados:** Efectos fijos vs. aleatorios, estructuras jerárquicas y longitudinales.
- **Regularización y Selección de Modelos:** Lasso (L_1), Ridge (L_2), Elastic Net y Criterios de Información (AIC, BIC).

Módulo 4: Inferencia Bayesiana y Métodos Computacionales

Semanas 11 a 13

- **Inferencia Bayesiana:** Teorema de Bayes aplicado a distribuciones, distribuciones *a priori* (conjugadas, no informativas) y distribución *a posteriori*.
- **Computación Bayesiana:** Métodos de Monte Carlo con Cadenas de Markov ($MCMC$), Muestreador de Gibbs y Algoritmo de Metropolis-Hastings.
- **Remuestreo Frecuentista:** *Bootstrap* (paramétrico y no paramétrico), *Jackknife* y Pruebas de Permutación.

Módulo 5: Estadística No Paramétrica y Aprendizaje Estadístico

Semanas 14 a 16

- **Métodos No Paramétricos:** Estimación de densidad por núcleos (*Kernel Density Estimation - KDE*), suavizado Spline y modelos aditivos (*GAM*).
- **Reducción de Dimensionalidad:** Análisis de Componentes Principales (PCA) y T-SNE / UMAP.
- **Evaluación y Validación de Modelos:** Validación cruzada (*K-fold*), matrices de confusión, curvas $ROC - AUC$ e inferencia selectiva.

Estrategia de Evaluación Sugerida:

- **Tareas teórico-prácticas (30%):** Demostraciones matemáticas e implementación de algoritmos desde cero.
- **Exámenes parciales (40%):** Evaluación de teoría matemática e inferencial.
- **Proyecto Integrador Final (30%):** Análisis de un conjunto de datos real complejo (artículo publicable o repositorio con código reproducible).

User prompt: Proporciona una lista de libros de texto de nivel posgrado y paquetes de R/Python adecuados para este temario.

Response: **Bibliografía de Nivel Posgrado**

- **Fundamentos e Inferencia Teórica:**
  - *Statistical Inference* (Casella & Berger) – El estándar clásico de posgrado para teoría de probabilidad, prueba de hipótesis y estimación puntual/intervalar.
  - *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference* (Wasserman) – Texto clave que conecta la estadística matemática con la ciencia de datos y el aprendizaje automático.
- **Modelado y Regresión Avanzada:**
  - *Generalized Linear Models* (McCullagh & Nelder) – Referencia fundamental para la teoría detrás de los modelos lineales generalizados (GLM).
  - *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models* (Gelman & Hill) – Enfocado en modelos de efectos mixtos y estructuración jerárquica.
- **Estadística Bayesiana y Computacional:**
  - *Bayesian Data Analysis* (Gelman et al.) – El estándar indispensable para inferencia bayesiana moderna y modelado computacional (MCMC).
- **Aprendizaje Estadístico y No Paramétrico:**
  - *The Elements of Statistical Learning* (Hastie, Tibshirani & Friedman) – Ideal para el último módulo sobre métodos no paramétricos, regularización y aprendizaje supervisado/no supervisado.

Ecosistema de Software y Paquetes

Módulo del Temario	Paquetes en R	Librerías en Python
1. Fundamentos y Probabilidad	`stats` (base), `distr`	`scipy.stats`, `numpy`
2. Inferencia Clásica y MLE	`fitdistrplus`, `maxLik`, `bbmle`	`scipy.optimize`, `statsmodels`
3. Modelado Regresivo (GLM/Mixtos)	`glmnet` (regularización), `lme4` / `nlme` (mixtos)	`statsmodels.api`, `scikit-learn`
4. Inferencia Bayesiana y MCMC	`rstan`, `brms`, `coda`	`pymc`, `stan` (`CmdStanPy`), `arviz`
5. No Paramétrica y Aprendizaje	`mgcv` (GAM), `boot` (Bootstrap), `factoextra` (PCA)	`scikit-learn`, `pingouin`

Sources

1. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference - Larry Wasserman - Google Books

---